

Réunion d'avancement n° 12

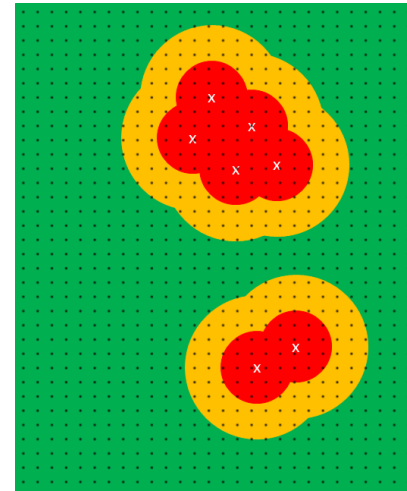
Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

04/12/2024

- Borne d'erreur du krigeage adaptatif
 - espérance et variance
 - Abstract pour l'article(s ?)
 - Mise en forme du filtrage
- + Formations transverses (éthique de la recherche)

2 vues de la sélection des données

- Fraction des échantillons :
 - une part $1 - \alpha$ de $\tilde{X}$ est proche des particules dans X , et forme $\tilde{X}_p$
 - une part α de $\tilde{X}$ est donc loin des particules, et forme $\tilde{X}_l$
 - une part β de $\tilde{X}_l$ est loin de tous les échantillons de $\tilde{X}_p$, et interagit donc peu avec les échantillons proches des particules
- Partition de l'espace :
 - zone rouge : les $\#\mathcal{R} := (1 - \alpha)\tilde{n}$ échantillons proches des particules
 - zone verte : les $\#\mathcal{V} := \alpha\beta\tilde{n}$ échantillons loin des particules et des échantillons proches
 - zone jaune : les $\#\mathcal{J} := \alpha(1 - \beta)\tilde{n}$ échantillons à l'interface



Bornes d'erreur du krigeage

- Fraction des échantillons :

$$\psi_{\mu^*} : x \mapsto \frac{((1 - \alpha)k_p^2 x + \alpha k_l^2)(x + 1)}{\lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)^2 / (n\tilde{n})}$$

$$\psi_{R^*} : x \mapsto \frac{((1 - \alpha)k_p^2 x + \alpha k_l^2)^2}{\lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)^2 / (n\tilde{n})^2}$$

- Partition de l'espace :

$$\psi_{\mu^*}(x) = \frac{(\#\mathcal{R} k_p^2 x + (\#\mathcal{V} + \#\mathcal{J})k_l^2)(x + 1)}{\lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)^2 / n}$$

$$\psi_{R^*}(x) = \frac{(\#\mathcal{R} k_p^2 x + (\#\mathcal{V} + \#\mathcal{J})k_l^2)^2}{\lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)^2 / n^2}$$

$$e_{\mu^*, \text{sélection}} \leq \sqrt{\psi_{\mu^*}(\theta)} \|\tilde{Z} - \mu(\tilde{X})\|_2$$

$$e_{R^*, \text{sélection}} \leq \sqrt{\psi_{R^*}(\theta)}$$

$$\theta := \frac{\alpha(1 - \alpha)(\beta k_l^2 + (1 - \beta)k_p^2)}{\lambda_{\min}(A)^2 / \tilde{n}^2}$$

$$\theta = \frac{\#\mathcal{R}(\#\mathcal{V} k_l^2 + \#\mathcal{J} k_p^2)}{\lambda_{\min}(A)^2}$$